Day5 演習1-6

演習1 度数分布表

ERK ＼ CREB	0 - 10	10 - 20	20 - 30
0 - 1	2	1	0
1 - 2	1	2	1
2 - 3	0	0	1

演習2 同時分布

各マスの度数を細胞数 8 で割る。

ERK ＼ CREB	0 - 10	10 - 20	20 - 30
0 - 1	1/4	1/8	0
1 - 2	1/8	1/4	1/8
2 - 3	0	0	1/8

演習3 周辺分布

P(ERK) は同時分布を行ごとに、P(CREB) は列ごとに足して求める。

ERK ＼ CREB	0 - 10	10 - 20	20 - 30	P(ERK)
0 - 1	1/4	1/8	0	3/8
1 - 2	1/8	1/4	1/8	1/2
2 - 3	0	0	1/8	1/8
P(CREB)	3/8	3/8	1/4	1

演習4 情報量

$I = \log_2(1/P)$ より、$P = 3/8$ のとき $I = \log_2 8 - \log_2 3 = 3 - 1.6 = 1.4$ である。

ERK	0 - 1	1 - 2	2 - 3
P(ERK)	3/8	1/2	1/8
I(ERK)	1.4	1	3

CREB	0 - 10	10 - 20	20 - 30
P(CREB)	3/8	3/8	1/4
I(CREB)	1.4	1.4	2

演習5-1 シャノンエントロピー

$H = \Sigma\ P \times I$ より、

$H(ERK) = 3/8 \times 1.4 + 1/2 \times 1 + 1/8 \times 3 = 0.525 + 0.5 + 0.375 = 1.4$ bit

$H(CREB) = 3/8 \times 1.4 + 3/8 \times 1.4 + 1/4 \times 2 = 0.525 + 0.525 + 0.5 = 1.55$ bit

演習5-2 同時分布のシャノンエントロピー

P = 0 のマスは足さない。P = 1/4 のマスが 2 つ（I = 2）、P = 1/8 のマスが 4 つ（I = 3）あるので、
H(ERK, CREB) = 2 × (1/4 × 2) + 4 × (1/8 × 3) = 1 + 1.5 = 2.5 bit

演習6-1 相互情報量

I(CREB ; ERK) = H(CREB) + H(ERK) − H(CREB, ERK) = 1.55 + 1.4 − 2.5 = 0.45 bit